

Computational physics

Partial Differential Equations

1

‘Numerical solutions to parabolic equations’

- ‘Parabolic equation’

$$\alpha^2 \left[\frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial y^2} \right] = \frac{\partial u(x, y, t)}{\partial t} ,$$

- $0 < x < a, 0 < y < b, t > 0$.

- ‘Parabolic equation’ cho 1 chiều [thanh] x theo thời gian:

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} ,$$
$$0 < x < l, \quad t > 0 .$$

- PT truyền nhiệt thuộc loại ‘Parabolic equation’ [PE]

2

Hiện tượng Vật lý (The Physical Context)

- Nhiệt độ của đất tại một độ sâu z bất kỳ sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt lượng giữa hai nguồn:
- Bề mặt Trái Đất ($z = 0$): Chịu bức xạ từ Mặt Trời. Nhiệt độ ở bề mặt không cố định mà thay đổi liên tục. [VD: dao động theo chu kỳ ngày đêm và chu kỳ các mùa trong năm.]
- Lõi và Lớp phủ Trái Đất ($z = L$): Sâu dưới lòng đất là dòng magma nóng chảy. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng tăng một cách đều đặn (gọi là Geothermal Gradient - Gradient địa nhiệt).
- Nhiệt lượng truyền từ nơi nóng sang nơi lạnh.
- Cần xác định nhiệt độ tại một độ sâu z vào một ngày t bất kỳ trong năm.

3

Phân bố nhiệt và Dòng nhiệt trong vỏ Trái Đất (Mô hình 1D)

- Bài toán mô phỏng quá trình truyền nhiệt từ lớp phủ (mantle) lên bề mặt Trái Đất, kết hợp với lượng nhiệt sinh ra do phân rã phóng xạ của các đồng vị trong lớp vỏ.
- Phương trình vật lý: Trạng thái truyền nhiệt [1D] theo chiều sâu z được mô tả bởi phương trình truyền nhiệt:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{H}{c_p}$$

- Trong đó: T là nhiệt độ, t là thời gian, κ là hệ số khuếch tán nhiệt, và H là nguồn nhiệt nội tại (do phóng xạ).
- Có thể thay $H = A/\rho$

4

Phân bố nhiệt và Dòng nhiệt trong vỏ Trái Đất (Mô hình 1D)

Phương trình truyền nhiệt 1D có nguồn nhiệt bức xạ được viết dưới dạng:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{A}{\rho c_p}$$

Trong đó:

- T : Nhiệt độ. t : Thời gian. z : Độ sâu tính từ bề mặt.
- $\kappa = \frac{k}{\rho c_p}$: Hệ số khuếch tán nhiệt. k : Độ dẫn nhiệt của đá sét/vỏ Trái Đất.
- ρ : Mật độ khối lượng. c_p : Nhiệt dung riêng.
- A : Tỷ lệ sinh nhiệt do phân rã phóng xạ trên một đơn vị thể tích.

6

Phân bố nhiệt và Dòng nhiệt trong vỏ Trái Đất (Mô hình 1D)

- Yêu cầu: Giải và vẽ đồ thị phân bố nhiệt độ (Geotherm) theo độ sâu từ bề mặt xuống đến độ sâu khoảng L [vd: 30-50 km] và quan sát sự tiến hóa của nhiệt độ theo thời gian cho đến khi đạt trạng thái dừng.
- Sử dụng Phương pháp sai phân hữu hạn (Finite Difference Method - FDM). Có thể bắt đầu bằng sơ đồ tường minh/ hiện (Explicit FTCS - Forward in Time, Central in Space) để tìm hiểu về điều kiện ổn định Courant.
- Nâng cao: Dùng PP Crank-Nicolson) để giải hệ phương trình tuyến tính.

7

Forward – Difference method [Sai phân tiến]

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{A}{\rho c_p}$$

- Thực hiện chia nhỏ đều các biến (sai phân hữu hạn / finite difference):

$$z \rightarrow z_j = z_0 + j\Delta z = 0 + jh ; j = 0, \dots, N_x ; h \equiv \Delta z$$

$$t \rightarrow t_n = t_0 + n\Delta t = 0 + nk ; n = 0, \dots, N_t ; k \equiv \Delta t$$

- Khai triển Taylor (theo biến thời gian t)...

$$\Rightarrow T_j^{n+1} = T_j^n + \Delta t \left(\kappa \frac{T_{j+1}^n - 2T_j^n + T_{j-1}^n}{\Delta z^2} + \frac{A}{\rho c_p} \right)$$

8

Forward – Difference method . Stability [điều kiện ổn định].

- Điều kiện để bài toán này ổn định [stable]:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta z^2}{2\kappa} \quad \text{or} \quad k \leq \frac{h^2}{2\kappa}$$

- Cần chọn h và k thoả mãn điều kiện ‘stable’ này.

9

Điều kiện Biên và Điều kiện Đầu (Boundary & Initial Conditions)

- Điều kiện biên trên (Top Boundary - Mặt đất $z = 0$): Nhiệt độ thay đổi theo hình sin (mô phỏng 4 mùa).

$$T(0, t) = T_{mean} + \Delta T \sin(2\pi t/P)$$

(Với T_{mean} là nhiệt độ trung bình năm, ΔT là biên độ dao động, P là chu kỳ 365 ngày).

- Điều kiện biên dưới (Bottom Boundary - Độ sâu $z = L$, ví dụ $L = 20$ mét):
- Ở độ sâu này, ảnh hưởng của thời tiết bên trên không còn truyền tới được. Nhiệt độ hoàn toàn do lõi Trái Đất quyết định. Giả sử nhiệt độ tăng 0.03°C cho mỗi mét sâu thêm.

$$T(L, t) = T_{mean} + 0.03 \cdot L$$

- Điều kiện ban đầu (Initial Condition - Lúc $t = 0$):
- Giả sử ban đầu (ngày 1 tháng 1), nhiệt độ đất tăng tuyến tính từ mặt đất xuống đáy.

$$T(z, 0) = T_{mean} + 0.03 \cdot z$$

10

THAM SỐ VẬT LÝ VÀ MÔ HÌNH (VỎ TRÁI ĐẤT)

- $L = 35000.0$: Chiều dày vỏ Trái Đất: 35 km = 35,000 m
- $k = 2.5$: Độ dẫn nhiệt (W/m.K)
- $\rho = 2800.0$: Mật độ đá (kg/m^3)
- $c_p = 800$: Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
- $A = 1e - 6$: Nguồn sinh nhiệt do phóng xạ (W/m^3)
- $\kappa = \frac{k}{\rho c_p}$: Hệ số khuếch tán nhiệt (m^2/s)
- $T_{mean} = 28$
- $\Delta T = 12$

11

Forward – Difference method [Sai phân tiến]

Địa nhiệt

$$\frac{\partial T(z, t)}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T(z, t)}{\partial z^2} + \frac{A}{\rho c_p}$$

$$T_j^{n+1} = T_j^n + \Delta t \left(\kappa \frac{T_{j+1}^n - 2T_j^n + T_{j-1}^n}{\Delta z^2} + \frac{A}{\rho c_p} \right)$$

$$T_j^{n+1} = T_j^n + \eta (T_{j+1}^n - 2T_j^n + T_{j-1}^n) + \Delta t \frac{A}{\rho c_p}$$

• ĐK biên:

$$T(0, t) = T_{mean} + \Delta T \sin(2\pi t/P)$$

$$T(L, t) = T_{mean} + 0.03 \cdot L$$

$$T(z, 0) = T_{mean} + 0.03 \cdot z$$

$$\eta \equiv \kappa \frac{\Delta t}{\Delta z^2}$$

Thanh nhiệt

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

$$\eta \equiv \alpha^2 \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$u_{i,j+1} = u_{i,j} + \eta [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}]$$

$$u(x, t = 0) = 100^\circ\text{C},$$

$$u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0^\circ\text{C}$$

13

- Sử dụng code đã làm với bài toán truyền nhiệt trong thanh dài l
- Hiệu chỉnh code cho phù hợp với bài toán địa nhiệt
 - Thêm số hạng $\Delta t \frac{A}{\rho c_p}$
 - Thay đổi điều kiện biên
- Vẽ kết quả 3D với matplotlib và Gnuplot.
- Thử với các tham số khác nhau. Giải thích các kết quả.
- Report!

14